

Enci/ VENTAS

Guia de Respaldo y Continuidad

Operacion, resguardo y recuperacion del sistema

Documento 18 - Backups, continuidad operativa, rollback y responsabilidades

Desarrollado por Grupo PLM - Universidad Tecnologica Metropolitana (UTEM)

Lider: Joshua Flores

Integrantes: Falon Berrios, Carolaine Palacios y Eliseo Poblete

Version 1.0 - Julio 2026

AMBITO	RESPONSABLE PRINCIPAL	FINALIDAD
Repositorio y codigo fuente	Equipo tecnico / administrador designado	Conservar version, historial, ramas, evidencia de cambios y capacidad de reinstalacion.
Firebase / Firestore / Auth	Cliente o administrador tecnico	Mantener usuarios, roles, datos operativos, reglas, credenciales y respaldos.
Hosting frontend y backend	Administrador tecnico	Resguardar variables, dominios, URLs publicas y capacidad de redeploy o rollback.
Continuidad operativa	Cliente + equipo tecnico	Definir respuesta ante incidentes, recuperacion y registro de decisiones.

Declaracion general

La continuidad posterior a la entrega depende de que el cliente conserve accesos administrativos, credenciales, variables productivas, repositorio, dominio, hosting y consola Firebase/GCP. La presente guia establece un marco minimo para operar, respaldar, verificar y recuperar el sistema sin alterar el alcance cerrado del proyecto.

Tabla de Contenidos

1. Introduccion
2. Alcance de Continuidad y Respaldo
3. Activos Criticos a Resguardar
4. Estrategia de Backup
5. Respaldo de Firebase, Firestore y Auth
6. Respaldo deCodigo, Deploy y Variables
7. Continuidad Operativa
8. Smoke Test y Verificacion Post-Despliegue
9. Procedimiento de Incidentes y Rollback
10. Matriz de Responsabilidades
11. Checklist de Cierre y Registro de Cambios

1. Introduccion

Esta guia define las responsabilidades minimas y los procedimientos operativos recomendados para conservar la disponibilidad, trazabilidad y recuperabilidad del sistema Enci/ Ventas despues de la entrega. Su foco es establecer controles practicos de respaldo, continuidad, validacion y rollback para el MVP web, el backend FastAPI, Firebase, Firestore, hosting, variables de entorno, documentacion y componentes complementarios del proyecto.

El documento no reemplaza una politica corporativa de continuidad de negocio. Establece una base tecnica inicial para que el cliente pueda operar el sistema con menor riesgo y con criterios claros sobre que debe conservarse, verificarse y documentarse ante despliegues, cambios o incidentes.

1.1 Objetivos especificos

- Identificar los activos tecnicos que deben mantenerse bajo resguardo administrativo.
- Definir una estrategia minima de backup para codigo, datos, configuracion y evidencia operativa.
- Establecer tareas de verificacion despues de despliegues, cambios de variables o ajustes de seguridad.
- Definir criterios de rollback cuando existan fallas S1 o S2 sin mitigacion inmediata.
- Separar responsabilidades entre cliente, administrador tecnico y equipo de desarrollo.
- Registrar cambios productivos con fecha, responsable, version, ambiente y resultado de pruebas.

1.2 Alcance operacional

Componente	Incluido en continuidad	Observacion
Backend FastAPI	Si	Debe conservar variables, logs de despliegue, commit/version y health/readiness funcionales.
Frontend web React/Vite	Si	Debe conservar proyecto de hosting, variables VITE, dominio autorizado y build reproducible.
Firebase Auth	Si	Debe conservar usuarios, dominios autorizados, roles y cuentas admin.
Firestore	Si	Debe contar con politica de exportacion, retencion y restauracion validada por el cliente.
RAG / Enci Chat	Parcial	Depende de DeepSeek, corpus documental, Chroma/GCS/local storage y API key de backend.
App vendedor Flutter	Parcial	Debe resguardarse como entregable externo al monorepo principal, junto con APK y codigo fuente externo.

2. Alcance de Continuidad y Respaldo

La continuidad del sistema debe entenderse como la capacidad de mantener operacion basica, recuperar configuracion, reinstalar servicios, restaurar datos respaldados y volver a una version anterior cuando un cambio genera una interrupcion relevante. El respaldo no se limita a datos; incluye codigo, configuracion, cuentas, secretos, dominios, evidencias y decisiones de operacion.

2.1 Alcance incluido

- Inventario de activos criticos del sistema.
- Backups de datos operativos y configuraciones esenciales.
- Registro de versiones desplegadas y evidencia de pruebas posteriores al despliegue.

- Procedimiento minimo de verificacion con endpoints /health y /readiness.
- Procedimiento de rollback ante defectos bloqueantes o altos sin mitigacion.
- Matriz de responsables para repositorio, Firebase/GCP, Vercel, variables y UAT.

2.2 Exclusiones

Exclusion	Motivo
SLA formal 24/7	No forma parte del alcance de entrega documental ni del cierre tecnico del MVP.
Mesa de ayuda productiva indefinida	Requiere contrato de soporte, tiempos de respuesta y responsables comerciales.
DRP corporativo completo	Debe ser definido por el cliente segun su politica interna de continuidad.
Alta disponibilidad multi-region	No corresponde al alcance tecnico del MVP ni a la infraestructura base documentada.
Migracion historica completa	Depende de fuentes de datos aprobadas, limpieza, mapeo y plan de carga.

Condicion de aceptacion

La continuidad minima queda satisfecha cuando el cliente conserva accesos, credenciales, variables, repositorio, hosting, Firebase/GCP, evidencia de pruebas y un responsable definido para restauracion o rollback. Cualquier soporte posterior, monitoreo permanente o infraestructura de alta disponibilidad requiere acuerdo adicional.

3. Activos Criticos a Resguardar

Los activos criticos son aquellos cuya perdida o desconocimiento impide operar, desplegar, recuperar o auditar el sistema. Deben mantenerse bajo control de acceso, con respaldo y con propietario responsable.

Activo	Riesgo si se pierde	Control minimo
Repositorio GitHub Encipharm	Perdida de version fuente, historial y trazabilidad tecnica.	Administrador designado, ramas protegidas, backup/clonado local o mirror privado.
Credenciales Firebase Admin	Backend no puede validar usuarios ni acceder a Firestore.	Guardar en gestor seguro; no subir al repositorio.
Variables de entorno backend	API no inicia o queda conectada al ambiente equivocado.	Copia segura por ambiente y responsable definido.
Variables VITE frontend	Login o consumo de API falla en hosting.	Registro de variables por ambiente Preview/Production.
Proyecto Firebase/GCP	Perdida de Auth, Firestore, reglas, storage y usuarios.	Propietario cliente, backup de configuracion y revision periodica de accesos.
Dominios autorizados Firebase Auth	Login Google falla en frontend o app vendedor.	Lista documentada por ambiente y actualizada tras cada deploy.
Hosting Vercel / backend	Sistema inaccesible o sin capacidad de redeploy.	Propietario, token vigente, proyecto documentado y rollback disponible.
Corpus RAG y documentos indexados	IA responde sin contexto o pierde trazabilidad documental.	Respaldo de documentos fuente, storage y procedimiento de reindexacion.
APK / codigo Flutter externo	No se puede reconstruir la app movil nativa.	Guardar APK, version, fuente externo y fecha de entrega.

3.1 Clasificacion de criticidad

Nivel	Criterio	Ejemplos
Critico	Su perdida impide operar o recuperar el sistema.	Firebase Admin, FIREBASE_PROJECT_ID real, repositorio, Firestore, hosting productivo.
Alto	Su perdida afecta flujos clave o validacion con cliente.	Variables VITE, dominios autorizados, DeepSeek API key, corpus RAG.
Medio	Su perdida reduce evidencia o dificulta soporte.	Actas, screenshots, logs de smoke test, informes QA.
Bajo	Puede reconstruirse con bajo impacto.	Documentacion auxiliar no sensible y copias de guias entregadas.

4. Estrategia de Backup

La estrategia de backup debe cubrir datos, configuracion, codigo, documentacion y evidencia de cambios. Se recomienda aplicar la regla 3-2-1 como referencia: tres copias, en dos medios distintos y una copia externa o bajo control independiente. En ambientes pequenos se acepta una adaptacion practica siempre que exista trazabilidad y capacidad real de restauracion.

4.1 Politica minima recomendada

Elemento	Frecuencia sugerida	Retencion minima	Responsable
Firestore export	Semanal en UAT / diario en produccion real	30 a 90 dias segun criticidad	Cliente / administrador tecnico
Usuarios y roles	Antes de cambios masivos o UAT formal	Ultimas 5 versiones exportadas	Administrador cliente
Variables de entorno	Cada cambio	Historial completo de cambios productivos	Administrador tecnico
Repositorio Git	Continuo por Git + snapshot antes de hito	Historial completo	Equipo tecnico
Documentacion entregada	Al cierre de cada version documental	Version final y version anterior	Grupo PLM / cliente
APK/codigo Flutter	Cada version entregada	Version vigente y version anterior	Equipo tecnico / cliente
Corpus RAG	Cada actualizacion documental	Version vigente y fuentes originales	Administrador tecnico

4.2 Principios obligatorios

- Nunca almacenar secretos, llaves privadas, archivos service-account ni API keys dentro del repositorio publico o compartido sin cifrado.
- Todo backup debe tener fecha, responsable, ambiente y descripcion del contenido respaldado.
- Toda restauracion debe probarse en ambiente controlado antes de aplicarse a un ambiente productivo real.
- Los respaldos deben protegerse con control de acceso equivalente o superior al sistema original.
- El cliente debe definir quien tiene autoridad para restaurar, eliminar datos o ejecutar rollback.

Control clave

Un backup no validado no debe considerarse recuperable. La continuidad exige al menos una prueba de restauracion documentada antes de declarar un ambiente como productivo real.

5. Respaldo de Firebase, Firestore y Auth

Firebase/GCP concentra identidad, roles, datos operativos, reglas de seguridad y eventualmente almacenamiento documental. Por lo tanto, es el componente mas sensible de continuidad. La administracion debe quedar bajo control del cliente o de un administrador tecnico formalmente designado.

5.1 Firestore

Firestore debe respaldarse mediante exportaciones programadas o manuales hacia almacenamiento controlado por el cliente. La politica exacta depende del plan GCP, volumen de datos, ambiente y criticidad operativa.

Coleccion / dato	Uso	Respaldo recomendado
users	Usuarios, roles, estado activo, acceso web/app movil.	Export semanal y antes de cambios masivos de rol.

Coleccion / dato	Uso	Respaldo recomendado
clientes	Base CRM de clientes y asignacion vendedor/owner.	Export recurrente; validar integridad antes y despues de importaciones CSV.
interacciones	Historial comercial y seguimiento.	Export recurrente para trazabilidad comercial.
oportunidades	Pipeline comercial.	Export recurrente y antes de ajustes masivos.
propuestas	Propuestas comerciales, montos y estados.	Export recurrente; conservar relacion con oportunidad y cliente.
audit_logs	Evidencia tecnica de cambios.	Retencion segun politica cliente; no borrar sin autorizacion.
chatConversaciones	Historial de IA RAG por usuario.	Respaldo condicionado a politica de privacidad y uso interno.
documentosRAG	Metadatos de documentos indexados.	Respaldo junto con fuentes originales y storage.

5.2 Firebase Authentication

- Conservar acceso propietario al proyecto Firebase y cuentas administradoras.
- Registrar dominios autorizados por ambiente: localhost, preview, produccion y app vendedor cuando corresponda.
- Mantener documentado el procedimiento de alta, baja y bloqueo de usuarios.
- Validar que usuarios inactivos no puedan operar el sistema.
- Revisar cuentas sin_acceso despues de UAT o pruebas con usuarios reales.

5.3 Reglas y configuracion

Las reglas Firestore deben mantenerse versionadas y alineadas a la arquitectura del sistema. La politica segura del MVP es que el cliente no acceda directamente a Firestore desde frontend sin pasar por API, salvo que se defina otro modelo de seguridad en una fase posterior.

```
# Verificacion conceptual de reglas
- Revisar firestore.rules versionado en repositorio.
- Confirmar que la API backend sea la via autorizada de lectura/escritura.
- No abrir reglas globales durante pruebas.
- Registrar fecha, responsable y motivo de cualquier cambio.
```

6. Respaldo deCodigo, Deploy y Variables

El sistema solo puede reinstalarse o corregirse de forma controlada si existe relacion clara entre codigo fuente, variables, ambiente, version desplegada y evidencia de pruebas. La perdida de variables o credenciales puede ser tan critica como la perdida de datos.

6.1 Codigo fuente y version

Elemento	Control minimo
Rama principal	Mantener protegida o administrada por responsable tecnico. Registrar version estable.
Rama de entrega	Conservar rama/commit usado para cierre y UAT.
Tags o commits de release	Crear etiqueta o registro equivalente para cada salida importante.
Documentacion tecnica	Mantener PDF final, Markdown fuente y anexos en carpeta de entrega.
App Flutter externa	Guardar fuente externo, APK y version, ya que no forma parte del monorepo principal.

6.2 Variables de entorno

Las variables deben documentarse por ambiente sin exponer valores secretos dentro de documentos abiertos. La guia debe registrar nombres, finalidad, origen, responsable y estado de configuracion, pero no debe publicar llaves reales.

Grupo	Ejemplos	Control
Backend	FIREBASE_PROJECT_ID, GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS, FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON, CORS_ORIGINS	Guardar en hosting/backend y copia segura.
Frontend web	VITE_API_BASE_URL, VITE_FIREBASE_API_KEY, VITE_FIREBASE_PROJECT_ID	Configurar en Vercel Production/Preview y redeploy tras cambios.
RAG	DEEPSEEK_API_KEY, DEEPSEEK_MODEL, CHROMA_PERSIST_DIR, GCS_BUCKET_DOCUMENTS	Solo backend; nunca VITE ni frontend.
App vendedor	VITE_API_BASE_URL, VITE_FIREBASE_*	Configurar segun APK/PWA/ambiente de prueba.

Seguridad de secretos

Las llaves, tokens, service accounts y API keys productivas deben almacenarse en gestor seguro o panel de hosting con acceso restringido. No deben incluirse en PDFs de entrega, capturas compartidas, repositorios ni correos sin cifrado.

7. Continuidad Operativa

La continuidad operativa define como mantener el sistema utilizable despues de cambios, errores o interrupciones parciales. El objetivo no es garantizar disponibilidad absoluta, sino reducir incertidumbre y establecer pasos verificables para diagnosticar, estabilizar y decidir continuidad o rollback.

7.1 Flujo posterior a cada despliegue

- 1 Registrar version, commit, responsable, ambiente y hora de despliegue.
- 2 Validar que el backend responda /health.
- 3 Validar que /readiness muestre estado ready o documentar checks pendientes.
- 4 Abrir frontend web desde URL publica o local definida para el ambiente.
- 5 Probar login Google con usuario autorizado.
- 6 Ejecutar smoke test por rol minimo: vendedor, supervisor y admin si corresponde.
- 7 Revisar consola/logs de hosting ante errores 401, 403, 500 o CORS.
- 8 Registrar resultado: aprobado, aprobado con observaciones, rollback o bloqueo de salida.

7.2 Estados de operacion

Estado	Condicion	Decision
Operativo	Login, backend, frontend, Firestore y flujos criticos responden.	Continuar operacion y registrar evidencia.
Operativo con observaciones	Hay fallas menores con workaround claro.	Continuar con plan de correccion.
Degradado	Modulo no critico falla, pero login y CRM basico funcionan.	Informar, registrar y priorizar correccion.
No operativo	Login, API, datos o flujo critico no funcionan.	Bloquear salida o iniciar rollback.
En investigacion	No hay causa confirmada.	Congelar cambios y reunir evidencia tecnica.

8. Smoke Test y Verificacion Post-Despliegue

El smoke test confirma que el sistema responde en sus puntos esenciales. Debe ejecutarse despues de cada despliegue, cambio de variables, cambio de dominio, cambio Firebase o restauracion de datos.

8.1 Smoke test tecnico

```
# Backend
GET /health
Resultado esperado: status=ok

GET /readiness
Resultado esperado: status=ready o checks documentados

# Autenticacion
POST /auth/login con token Firebase valido
Resultado esperado: usuario sincronizado, activo y con rol correcto

# API funcional minima
GET /me
GET /clientes
GET /dashboard/vendedor o /dashboard/supervisor segun rol
```

8.2 Smoke test funcional

Caso	Rol	Resultado esperado	Evidencia
Login Google	Cualquier usuario activo	Sesion valida y dashboard visible.	Screenshot o registro de prueba.
Dashboard vendedor	Vendedor	Muestra metricas propias o estado vacio claro.	Screenshot.
Clientes	Vendedor	Lista clientes asignados o estado vacio sin error.	Screenshot / respuesta API.
Crear cliente	Vendedor/Admin segun flujo	Cliente guardado y visible.	ID cliente / screenshot.
Dashboard supervisor	Supervisor/Admin	Muestra consolidado o mensaje sin datos.	Screenshot.
Importacion CSV	Admin	Archivo valido importado o rechazado con error claro.	Resultado importacion.
RAG / Enci Chat	Usuario habilitado	Respuesta con fuentes o mensaje sin contexto.	Screenshot / respuesta API.

8.3 Registro de smoke test

Campo	Dato a registrar
Fecha y hora	Momento exacto de ejecucion.
Ambiente	Local, UAT, staging, production o preview.
Version / commit	Identificador de la version probada.
Responsable	Nombre de quien ejecuta la prueba.
Resultado	Aprobado, observado, fallido o rollback.
Evidencia	Screenshots, logs, URL, respuesta API o acta.

9. Procedimiento de Incidentes y Rollback

Un incidente debe tratarse con registro, severidad, responsable y decision de continuidad. La decision de rollback debe tomarse cuando la falla afecta login, acceso a datos, integridad, seguridad o flujo comercial critico y no existe mitigacion inmediata.

9.1 Clasificacion de severidad

Severidad	Definicion	Decision recomendada
S1 Bloqueante	Impide login, acceso general, lectura de datos o provoca perdida/corrupcion.	No salir. Ejecutar rollback o bloquear pruebas.
S2 Alta	Impide flujo comercial critico con workaround limitado.	No salir sin aprobacion formal. Evaluar rollback.
S3 Media	Afecta productividad, pero existe workaround claro.	Puede salir con plan de correccion.
S4 Baja	Texto, estilo, documentacion o ajuste menor sin impacto operativo.	Puede salir y corregir posteriormente.

9.2 Pasos de rollback

- 1 Congelar cambios y evitar nuevos despliegues hasta terminar diagnostico.
- 2 Identificar version anterior estable: commit, build, deploy o snapshot.
- 3 Revertir backend o frontend al ultimo despliegue estable segun componente afectado.
- 4 Restaurar variables anteriores si el incidente fue generado por configuracion.
- 5 Validar /health y /readiness luego del rollback.
- 6 Ejecutar smoke test funcional minimo.
- 7 Registrar incidente, causa probable, hora de rollback, responsable y evidencia.
- 8 Bloquear nueva salida hasta corregir causa raiz o aprobar mitigacion.

9.3 Restauracion de datos

La restauracion de datos Firestore no debe ejecutarse sin autorizacion del cliente, porque puede sobrescribir o modificar informacion operativa. Debe existir una ventana de restauracion, backup identificado, responsable autorizado y validacion posterior.

Advertencia de restauracion

Restaurar datos no es equivalente a hacer rollback de codigo. Antes de restaurar Firestore se debe evaluar impacto, ventana temporal, datos perdidos entre backup y restauracion, usuarios afectados y evidencia de aprobacion.

10. Matriz de Responsabilidades

La continuidad requiere responsables claros. La siguiente matriz asigna responsables sugeridos y participantes de apoyo. Puede ser ajustada por el cliente segun su estructura interna.

Elemento	Responsable sugerido	Apoyo	Observacion
Repositorio	Equipo tecnico / administrador designado	Grupo PLM durante cierre	Debe conservar historial y version final.
Firebase/GCP	Cliente o administrador tecnico	Equipo desarrollo	El cliente debe conservar propiedad del proyecto.
Vercel / hosting frontend	Administrador tecnico	Equipo desarrollo	Debe conservar variables y capacidad de redeploy.
Backend hosting	Administrador tecnico	Equipo desarrollo	Debe controlar variables, logs y rollback.
Variables productivas	Administrador tecnico	Cliente	No deben publicarse ni compartirse sin control.
Backups Firestore	Cliente / infraestructura	Administrador tecnico	Debe existir politica de retencion y pruebas.
UAT	Cliente + equipo desarrollo	Usuarios piloto	Validacion formal antes de operacion real.
Soporte funcional	Admin cliente	Equipo desarrollo si existe acuerdo	Consultas de uso, roles y datos.
Soporte tecnico	Equipo tecnico designado	Proveedor/Grupo PLM si se pacta	Correcciones posteriores requieren acuerdo.

10.1 RACI minimo

Actividad	R	A	C	I
Ejecutar backup Firestore	Administrador tecnico	Cliente	Equipo desarrollo	Usuarios clave
Cambiar variables productivas	Administrador tecnico	Cliente	Equipo desarrollo	Usuarios afectados
Aprobar salida a UAT	Cliente	Cliente	Equipo desarrollo	Usuarios piloto
Ejecutar rollback	Administrador tecnico	Cliente	Equipo desarrollo	Usuarios afectados
Restaurar datos	Administrador tecnico	Cliente	Equipo desarrollo	Usuarios afectados
Actualizar documentacion	Equipo tecnico	Cliente	Grupo PLM	Usuarios clave

11. Checklist de Cierre y Registro de Cambios

Antes de declarar el sistema apto para operacion controlada, se debe confirmar que los activos criticos estan bajo control y que existe registro de pruebas, versiones y responsables.

11.1 Checklist de continuidad minima

N	Control	Estado esperado
1	Cliente conserva acceso propietario o administrador a Firebase/GCP.	Confirmado.
2	Repositorio accesible para responsable tecnico autorizado.	Confirmado.
3	Variables backend y frontend registradas en gestor o panel seguro.	Confirmado sin exponer secretos.
4	Dominios autorizados en Firebase Auth para ambiente vigente.	Confirmado.
5	Ultima version desplegada registrada con commit/build.	Confirmado.
6	Smoke test /health y /readiness ejecutado.	Aprobado o con observacion documentada.
7	Login real validado con usuario autorizado.	Aprobado.
8	Politica de backup Firestore definida por cliente.	Definida o pendiente formalmente registrado.
9	Procedimiento de rollback conocido por responsable tecnico.	Confirmado.
10	APK/codigo Flutter externo resguardado si aplica.	Confirmado.

11.2 Formato de registro de cambio

Campo	Descripcion
Fecha / hora	Momento exacto del cambio o despliegue.
Responsable	Persona que ejecuta o aprueba el cambio.
Ambiente	Local, UAT, staging, production o preview.
Version / commit	Identificador del codigo o artefacto desplegado.
Motivo	Correccion, mejora, ajuste de variable, respaldo, restauracion o rollback.
Pruebas ejecutadas	Comandos, endpoints, smoke test funcional o UAT parcial.
Resultado	Aprobado, observado, fallido, revertido o pendiente.
Evidencia	URL, captura, log, respuesta API, acta o referencia documental.
Decision final	Continuar, bloquear salida, corregir o ejecutar rollback.

11.3 Cierre documental

La guía queda cerrada como base de continuidad y respaldo para el estado actual de entrega. La operación productiva real debe incorporar política formal de respaldo, responsable interno, revisión de accesos, calendario de pruebas de recuperación y procedimiento de soporte posterior si el cliente decide mantener el sistema en uso continuo.

Cierre

El sistema solo debe considerarse operativamente resguardado cuando existen accesos, backups, variables, versión desplegada, smoke test, responsable y procedimiento de rollback documentados. Sin esos elementos, cualquier salida productiva mantiene riesgo operativo no cubierto por el desarrollo inicial.